

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

ĐỀ GIỮA KỲ MÔN: Xác suất thống kê
Lớp môn học: MAT1101 10
Học kỳ I, Năm học 2020-2021

Thời gian làm bài: 90 phút; Đề thi gồm 1 trang
(Không sử dụng máy vi tính, Internet khi làm bài)

- ✓ Câu 1. Tung 1 con xúc xắc 6 mặt cân đối đồng chất 2 lần. Tính xác suất để lần thứ 2 ra nhiều chấm hơn lần thứ nhất.
- ✓ Câu 2. Ở địa phương A, trong thời gian có dịch, trung bình 200 người mắc bệnh dịch thì có 35 người phải đi cấp cứu. Xác suất gặp một người phải cấp cứu vì dịch là 0.09. Tìm tỉ lệ mắc bệnh dịch của địa phương này.
- ✓ Câu 3. Một bệnh nhân vào bệnh viện khám. Bác sỹ chuẩn đoán sơ bộ là người đó có thể mắc 1 trong 3 bệnh A, B hoặc C; trong đó, xác suất mắc bệnh A là 55%, xác suất mắc bệnh B là 25%, xác suất mắc bệnh C là 20%. Biết khi xét nghiệm sinh hóa thì bệnh A có phản ứng dương tính là 10%, bệnh B có phản ứng dương tính là 30% còn bệnh C có phản ứng dương tính là 80%. Qua 2 lần xét nghiệm thì thấy có 1 lần phản ứng dương tính. Bác sỹ kết luận bệnh nhân mắc bệnh C. Kết luận của bác sỹ đúng được bao nhiêu phần trăm?
- ✓ Câu 4. Một trò chơi dạng trắc nghiệm gồm có 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 3 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm và câu trả lời sai bị trừ 1 điểm. Một người chơi tham gia bằng cách chọn ngẫu nhiên một phương án cho mỗi câu hỏi. Tính xác suất để anh ta được 4 điểm.
- ✓ Câu 5. Tin hiệu thông tin được phát đi lặp lại 5 lần độc lập nhau. Xác suất thu được tin của mỗi lần phát là 0.6. Tính xác suất thu được tin.
- ✓ Câu 6. Tại một xưởng dệt, trung bình dệt 20 m vải loại A thì bị lỗi 12 chỗ. Chọn lần lượt 2 xấp vải loại A của xưởng, mỗi xấp dài 15 m. Tính xác suất để mỗi xấp vải có đúng 6 chỗ bị lỗi.
- ✓ Câu 7. Một kỳ thi đầu vào của một trường B quy định điểm đỗ là tổng số điểm các môn thi không được thấp hơn 18 điểm. Giả sử tổng điểm các môn thi của học sinh là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 15 điểm. Biết rằng tỉ lệ học sinh thi đỗ là 25,14%. Tính độ lệch chuẩn.
- ✓ Câu 8. Giả sử rằng thời lượng của các cuộc gọi điện thoại đường dài ở một công ty (đo bằng phút) có phân phối mũ với thời lượng trung bình của một cuộc gọi bằng 9 phút. Tìm xác suất để một cuộc điện thoại kéo dài từ 8 đến 10 phút.
- ✓ Câu 9. (tiếp câu 8) Nếu có 35 cuộc điện thoại được thực hiện nối tiếp, xác suất để tổng thời lượng gọi không quá 5 tiếng là bao nhiêu?
- ✓ Câu 10. Thống kê trên sinh viên năm cuối ở một trường đại học lớn thấy rằng 10% sinh viên đã tham gia học trực tuyến và 40% sinh viên đang thực tập ở doanh nghiệp. Trong số sinh viên đang thực tập, 20% đã tham gia học trực tuyến. Cho O = biến cố một sinh viên tham gia học trực tuyến và I = biến cố một sinh viên đang thực tập ở doanh nghiệp. Liệu O và I có độc lập hay không?